

Antwoorden

Van concurrentie naar monopolie

Opgave 1 • Nog één productieadvies

a. $MK = 0,20q + 2$. $8 = 0,20q + 2 \rightarrow q = 30$ kg per week. Dit past binnen 50; MK stijgt door MO heen.

Waarom: De productie volgt uit de marginale vergelijking.

b. $TO = 8 \times 30 = \text{€ } 240$. $TK = 0,10 \times 30^2 + 2 \times 30 + 40 = \text{€ } 190$. Winst = **€ 50/week**. $GTK = 190 / 30 = \text{€ } 6,333\ldots/\text{kg}$.

Waarom: Een prijs boven GTK geeft bij deze productie positieve economische winst.

Opgave 2 • Een nul met betekenis

a. Economische winst = $1.000 - 1.000 = \text{€ } 0$ per week.

Waarom: Ook de normale beloning telt mee bij de totale kosten.

b. De ondernemer ontvangt al **€ 180 normale vergoeding per week**. Er blijft alleen geen extra economische winst over.

Waarom: Nul economische winst is niet hetzelfde als nul beloning of nul omzet.

Opgave 3 • Bouw de keten

a. Overwinst $\rightarrow$ meer bedrijven $\rightarrow$ marktaanbod naar **rechts** $\rightarrow$ P **daalt** $\rightarrow$ winst per bedrijf **daalt**.

Waarom: Het marktaanbod verandert doordat het aantal aanbieders toeneemt.

b. Markt Q: **6.000 $\rightarrow$ 9.000 kg/week**. Eén bedrijf q: **60 $\rightarrow$ 40 kg/week**. De lagere prijs geeft een kleinere beste productie per bedrijf, maar er zijn meer bedrijven.

Waarom: Meer bedrijven kunnen samen meer leveren, terwijl elk bedrijf afzonderlijk minder levert.

c. $TO = 6 \times 40 = \text{€ } 240$. $TK = 0,05 \times 40^2 + 2 \times 40 + 80 = 80 + 80 + 80 = \text{€ } 240$. Winst = **€ 0/week**.

Waarom: Bij het minimum GTK dekt de prijs precies alle kosten.

4.1.1 • Opgave 4

Opgave 4 • Een markt met verlies

a. Een deel van de bedrijven zal **uittreden**.

Waarom: Aanhoudend economisch verlies maakt actief blijven onaantrekkelijk.

b. Teken A_1 links van A_0 , bijvoorbeeld zoals in de oplossing. Het nieuwe snijpunt ligt bij $P = 6$ en $Q = 1.000$ kg/week.

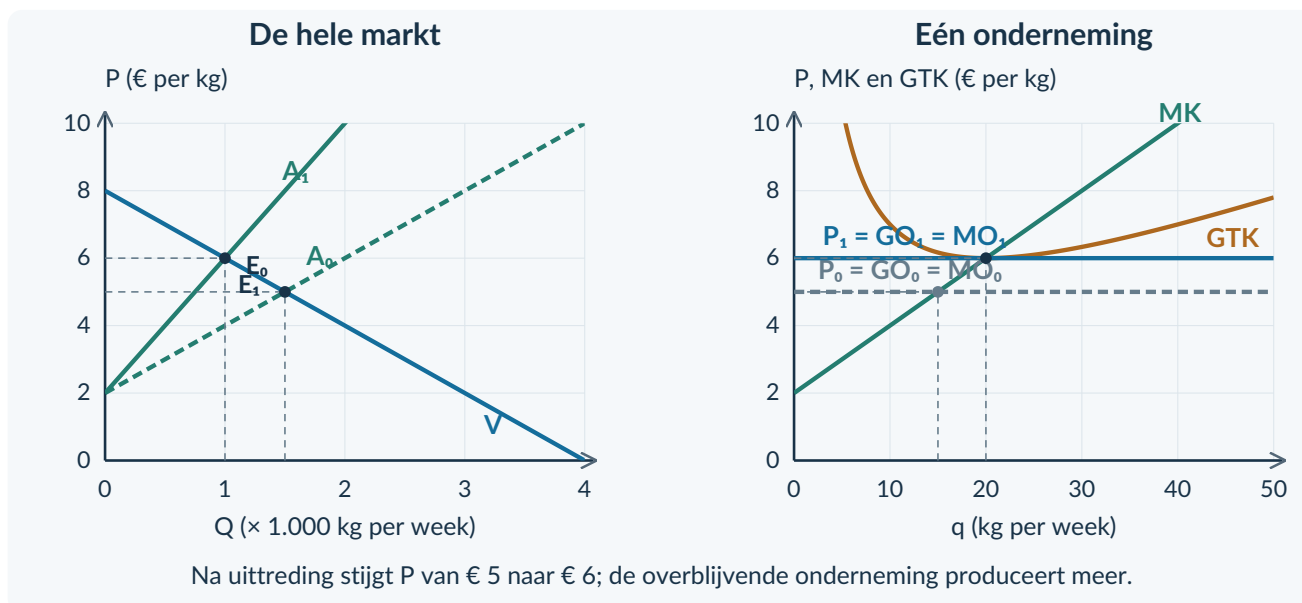
Waarom: Minder aanbieders verlagen bij elke prijs de totale aangeboden hoeveelheid.

c. Rechts: $P = GO = MO = \text{€ } 6$ per kg. De gekozen q is **20 kg/week**. $TO = 6 \times 20 = 120$. $TK = 0,10 \times 20^2 + 2 \times 20 + 40 = 120$. Winst = 0.

Waarom: De hogere prijs herstelt de kostendekking bij het overblijvende bedrijf.

d. De bron laat de kostenfunctie van actieve bedrijven gelijk. Alleen het aantal bedrijven verandert.

Waarom: Uittreding verschuift het totale marktaanbod, niet automatisch de GTK-lijn van één bedrijf.



Oplossing opgave 4. A_1 ligt links van A_0 ; in de onderneming stijgt de prijs naar € 6.

4.1.1 • Opgaven 5 en 6

Opgave 5 • Rijstmeel

a. $MK = 0,20q + 2$. Bij $MO = 8$ is $q = 30$ kg/week. $TO = 240$; $TK = 90 + 60 + 40 = 190$; winst = € 50/week.

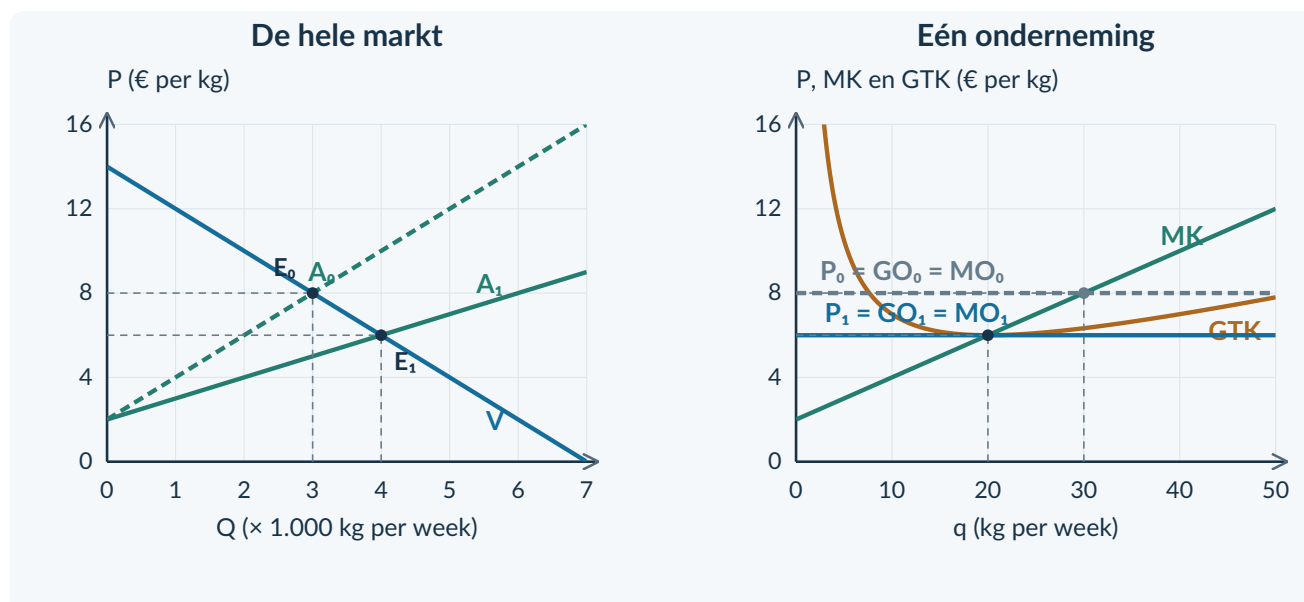
Waarom: P ligt boven GTK bij deze q .

b. Overwinst → toetreding → A naar rechts → lagere P . De aanpassing eindigt onder de gegeven aannames bij $P = € 6$ per kg. Teken de lijnen zoals hieronder.

Waarom: Toetreding stopt als dezelfde productiemethode geen extra economische winst meer oplevert.

c. Langetermijn- $q = 20$ kg/week. $TO = 6 \times 20 = € 120$ /week. $TK = 40 + 40 + 40 = € 120$ /week. Winst = € 0/week.

Waarom: De normale beloning zit al in de kosten en wordt nog betaald.



Oplossing opgave 5. Toetreding brengt P naar € 6 en q naar 20 kg per week.

Opgave 6 • Sommige bedrijven verdwijnen

a. $TO = 5 \times 30 = € 150$. $TK = 0,05 \times 30^2 + 2 \times 30 + 80 = 45 + 60 + 80 = € 185$. Winst = –€ 35/week. Verwacht bij aanhoudende omstandigheden **uittreding**.

Waarom: Er is een economisch verlies bij de beste gegeven productie.

b. Marktaanbod naar links; prijs omhoog. Bijvoorbeeld: de marktvraag blijft gelijk, uittreding is vrij of de kosten van actieve bedrijven veranderen niet.

Waarom: Zonder deze aannames kan de prijs ook door een andere oorzaak veranderen.

4.1.1 • Doel oefening 7

Opgave 7 • Standaard koffiebonen

a. Afgelezen beginprijs: **€ 10 per kg**. $MK = 0,04q + 4$. $10 = 0,04q + 4 \rightarrow q = 150 \text{ kg/week}$, haalbaar binnen 250. $TO = 10 \times 150 = \text{€ } 1.500$. $TK = 0,02 \times 150^2 + 4 \times 150 + 200 = 450 + 600 + 200 = \text{€ } 1.250$. Economische winst = **€ 250/week**.

Waarom: De prijs ligt boven GTK bij de gekozen q .

b. Die overwinst trekt aanbieders aan. Bij elke prijs neemt het marktaanbod toe. Bij gelijkblijvende vraag daalt daardoor de marktprijs.

Waarom: Nieuwe bedrijven kunnen dezelfde kostentechniek gebruiken.

c. Teken A_1 rechts van A en laat die V snijden bij $P = 8$. Rechts komt $P = GO = MO = 8$. MK en GTK blijven staan.

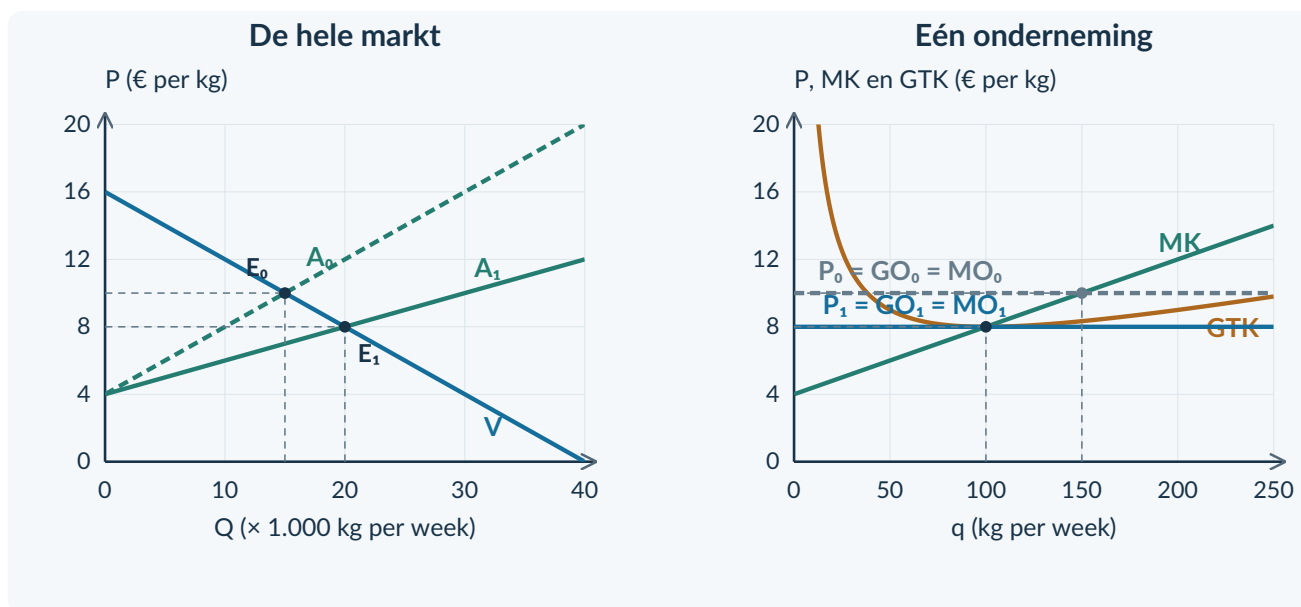
Waarom: Het aantal aanbieders en de prijs veranderen; de kostenfuncties zijn volgens de bron ongewijzigd.

d. $P = \text{€ } 8 \text{ per kg}$ en $q = 100 \text{ kg/week}$. $TO = 8 \times 100 = \text{€ } 800/\text{week}$. $TK = 0,02 \times 100^2 + 4 \times 100 + 200 = 200 + 400 + 200 = \text{€ } 800/\text{week}$. Winst = **€ 0/week**.

Waarom: Bij minimum GTK is de prijs precies voldoende voor alle economische kosten.

e. De omzet is nog **€ 800/week**, niet nul. In TK zit nog **€ 120 normale ondernemersbeloning/week**. Alleen de extra economische winst is verdwenen.

Waarom: Nul economische winst is een verschil tussen twee gelijke positieve totaalbedragen.



Oplossing doel oefening 7. Meer totale afzet, maar minder afzet van één bedrijf.

4.1.1 • Opgaven 8 tot en met 10

Opgave 8 • Niet iedereen heeft dezelfde kosten

a. De aanname dat bestaande en nieuwe bedrijven dezelfde kosten hebben, is ongeldig.

Waarom: De bron noemt verschillende minimum-GTK-niveaus.

b. Nul economische winst vraagt $P = \text{GTK}$ bij de gekozen q . Met verschillende minima kan éénzelfde prijs voor het ene bedrijf precies kostendekkend zijn en voor het andere niet. De bron is onvoldoende voor een volledig nieuw evenwicht.

Waarom: Het bekende nulwinstresultaat mag niet zonder zijn kostenvoorwaarden worden toegepast.

Beoordelingscriteria bij het denkertje

Een goed antwoord noemt de doorbroken kostenaanname, verbindt nulwinst aan kostendekking en berekent geen ongefundeerd nieuw evenwicht.

Opgave 9 • De eenheid van de oppervlakte

a. Breedte: **200 kg per week**. Hoogte: $12 - 9 = \text{€ } 3$ per kg. Winst = $200 \times 3 = \text{€ } 600$ per week.

Waarom: De twee eenheden vermenigvuldigen tot euro per week.

b. Niet zonder meer. Je trekt via GTK alle totale kosten van de opbrengst af; dat geeft **winst**. Producentensurplus trekt in het bekende model de variabele kosten af, niet ook de constante kosten.

Waarom: Zonder gegevens over constante kosten mag je beide bedragen niet gelijkstellen. Zie §2.3.2.

Opgave 10 • Een minimumprijs

a. Bij $P = 10$: $10 = 14 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = 40$. $10 = 2 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 80$. Aanbodoverschot = $80 - 40 = 40$ producten per week.

Waarom: Gevraagde en aangeboden hoeveelheid kunnen bij een opgelegde prijs verschillen.

b. Er worden **40 producten per week** verkocht. Kopers willen niet meer kopen en de overheid koopt de overige producten niet op.

Waarom: Aanbieden is niet hetzelfde als daadwerkelijk verkopen. Herhaal §3.1.5.

BOEK 4 • HOOFDSTUK 1 • ANTWOORDEN

Monopolie

Gebruik deze antwoorden na een eigen poging. Vergelijk niet alleen het eindgetal, maar ook je formule, de gekozen lijn en de eenheid. Bij bronvragen zijn andere formuleringen goed als het economische verband en het bronbewijs kloppen.

De afkortingen volgen het leerlinghoofdstuk: q is de afzet van één onderneming, P is de prijs per eenheid en TO en TK zijn totaalbedragen per periode. Bij een puntberekening is MO de afgeleide van TO ; bij een tabelstap berekenen we het gemiddelde $\Delta TO / \Delta q$.

4.1.2 • Monopolie: kenmerken

Opgave 11

a. $GO = MO = P = € 10$ per kg. Los $10 = 0,20q + 2$ op: $8 = 0,20q$, dus $q = 40$ kg per week. Dit is lager dan de capaciteit van 60 kg. MK stijgt; vóór 40 is MK lager dan MO , erna hoger. Daarom ligt hier het maximum.

b. $TO = 10 \times 40 = € 400$ per week. $TK = 0,10 \times 40^2 + 2 \times 40 + 40 = 160 + 80 + 40 = € 280$ per week. Winst = $400 - 280 = € 120$ per week. De horizontale lijn beschrijft één kleine prijsnemer. De vraaglijn van alle marktvragers samen is niet daarom horizontaal.

Opgave 12

a. Nee. De andere winkels bieden volgens de bron goede alternatieven. Eén winkel met één exclusief merk is daarom geen bewijs voor één aanbieder op de bredere productmarkt.

b. Klanten kunnen overstappen naar de vergelijkbare producten in de andere winkels. Daardoor kan de winkel niet aannemen dat een hogere prijs zijn afzet onveranderd laat.

Opgave 13

a. A: $q = 80$ kaartjes per dag en $P = € 12$ per kaartje. B: $q = 120$ en $P = € 8$. Meer afzet gaat hier samen met een lagere prijs.

b. Bij $P = € 12$ hoort $q = 80$, niet 120. De combinatie (120, 12) ligt niet op de gegeven vraaglijn.

4.1.2 • Prijs en bronbewijs

Opgave 14

- a. Bij $q = 40$: $P = 18 - 0,10 \times 40 = \text{€ } 14$ per kaartje. Bij $q = 80$: $P = 18 - 8 = \text{€ } 10$ per kaartje.
- b. $12 = 18 - 0,10q \rightarrow 0,10q = 6 \rightarrow q = 60$ kaartjes per dag. Bij een prijs van € 12 willen de bezoekers samen 60 kaartjes kopen.

Opgave 15

- a. De eigen prijsverlaging geeft een **beweging langs** de bestaande vraaglijn. De afzet stijgt.
- b. Er zijn meer vragers. Bij iedere prijs stijgt de gevraagde hoeveelheid, dus de vraaglijn verschuift **naar rechts**.
- c. Beide veranderingen vergroten de afzet en versterken elkaar. De bron geeft niet genoeg cijfers om de totale grootte van de toename te berekenen.
- d. De prijs van het product zelf bepaalt een punt op de lijn. De extra toeristen veranderen de vraaglijn. De leerling schrijft het effect van een andere vraagfactor ten onrechte toe aan de eigen prijsverlaging.

Opgave 16

- a. De bescherming verhindert dat andere ondernemingen hetzelfde filter aanbieden. Samen met het brongegeven dat er binnen de afgebakende markt geen goede vervangers zijn, ondersteunt dit de keuze voor een monopolie-model.
- b. $P(20) = 40 - 0,50 \times 20 = \text{€ } 30$. $P(40) = 40 - 20 = \text{€ } 20$. Bij € 30 is de gevraagde hoeveelheid 20 filters per maand. Filtera kan dus niet 40 filters tegen € 30 afzetten volgens deze functie.

Opgave 17

- a. A: volkomen concurrentie; bijvoorbeeld veel kleine aanbieders met een gelijk product en vrije toetreding. B: monopolie binnen het beschreven model; één bedrijf heeft exclusieve toegang tot de noodzakelijke voorziening.
- b. A krijgt als prijsnemer een horizontale vraaglijn voor één kleine onderneming. B moet voor extra afzet rekening houden met de vraag op de hele markt en krijgt in dit model een dalende vraaglijn.

Waarom bronbewijs nodig blijft

Een kenmerk benoemen is niet hetzelfde als het aantonen. Het antwoord verbindt steeds het brongegeven aan de economische betekenis.

Opgave 18 • Eilandveer

Opgave 18

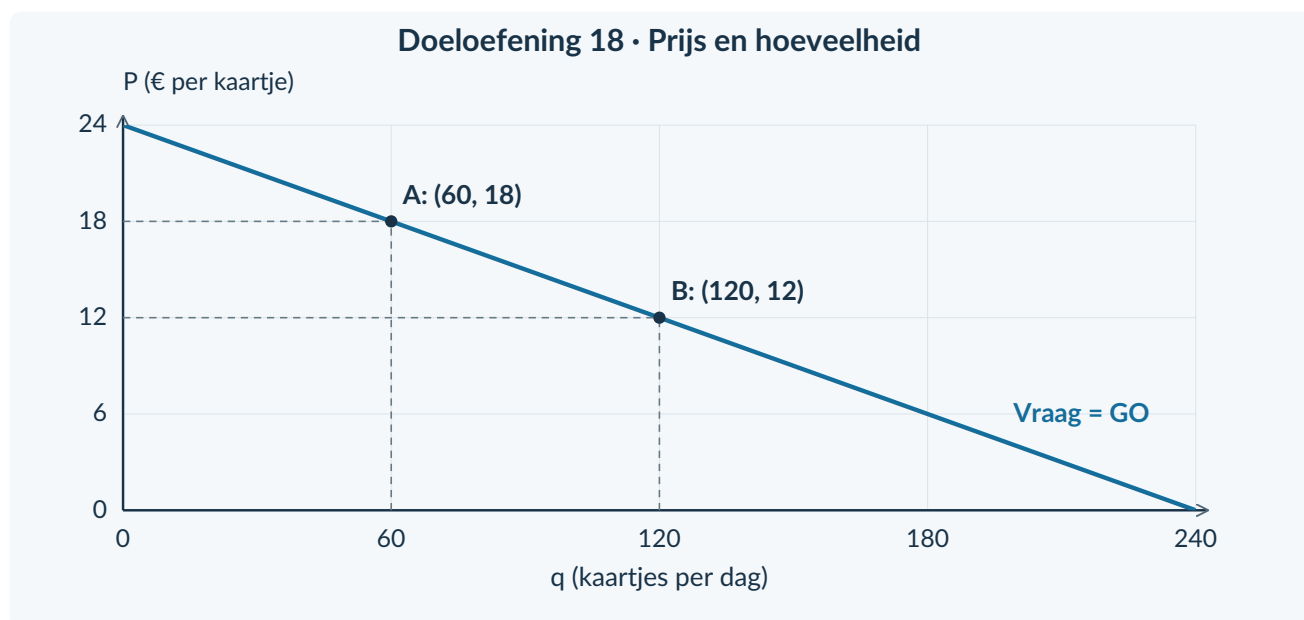
a. Alleen Eilandveer krijgt in de onderzochte periode de vergunning. Andere bedrijven krijgen geen toegang. Dit is een **toetredingsbarrière** en ondersteunt één aanbieder op de afgebakende directe verbinding.

b. Bij volkomen concurrentie is toetreding vrij; hier verhindert een exclusieve vergunning toetreding. Eén kleine prijsnemer heeft een horizontale vraaglijn bij de marktprijs; de monopolist bedient de hele markt en heeft hier een dalende vraaglijn.

c. $P(60) = 24 - 0,10 \times 60 = \text{€ } 18$ per kaartje. $P(120) = 24 - 12 = \text{€ } 12$ per kaartje.

d. Nee. Bij € 18 geldt $18 = 24 - 0,10q \rightarrow q = 60$ kaartjes. De gewenste 120 kaartjes vragen volgens de functie om € 12 per kaartje. De capaciteit is niet het probleem: 120 ligt onder 240.

e. De uitspraak is onjuist. Het bedrijf heeft invloed op P, maar reizigers kunnen uitstellen of niet reizen. De bron laat zien dat een hogere prijs samengaat met minder afzet. Het alleenrecht neemt de dalende vraag niet weg.



De combinatie (120, 18) ligt boven de vraaglijn. Wel mogelijk zijn A = (60, 18) en B = (120, 12).

4.1.2 • Bonus en herhaling

Opgave 19

- a. Bij de smalle markt “deze toren” is er één aanbieder. Bij de bredere markt “uitstapjes met uitzicht” zijn er alternatieven. De vraag is of bezoekers de heuvel en het café als vervangers zien; de gekozen marktgrens verandert welke aanbieders meetellen.
- b. Bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers kiezen voor de heuvel of het café als de toren duurder wordt? Veel overstappers wijzen op sterke vervangbaarheid. Ook een onderbouwde vraag naar reistijd, beleving of bereidheid om een alternatief te kiezen is goed.
- c. Ja. Alleenrecht op de toren voorkomt geen overstap naar een andere activiteit of afzien van bezoek. Monopolie op een smal omschreven product bewijst dus niet dat bezoekers nauwelijks reageren op prijs.

Beoordeling bonus 19

Een goed antwoord noemt de gekozen markt, verbindt alternatieven aan gedrag en vraagt om een relevant aanvullend gegeven. Alleen “er zijn alternatieven” zonder uitleg over bezoekersgedrag is onvoldoende.

Opgave 20

- a. $TO = 9 \times 60 = \text{€ } 540 \text{ per week}$. $TK = 100 + 4 \times 60 = \text{€ } 340 \text{ per week}$. $GTK = 340 / 60 = \text{€ } 5,666... \text{ per kg}$. $Winst = 540 - 340 = \text{€ } 200 \text{ per week}$. Controle: $(9 - 5,666...) \times 60 = 200$.
- b. $Ev = \% \Delta q / \% \Delta P = -15\% / +10\% = -1,5$. De absolute waarde is $1,5 > 1$, dus de vraag is **prijselastisch**.

4.1.3 • Marginale opbrengst bij monopolie

Opgave 21

a. $(18 - 0,10q) \times q = 18q - 0,10q^2$. Differentieer term voor term: $18q \rightarrow 18$ en $-0,10q^2 \rightarrow -0,20q$. De afgeleide is $18 - 0,20q$.

b. $MK = 0,10q + 3$. De constante 90 verandert niet als de productie verandert en heeft afgeleide nul. Dat zegt niets over het weglaten van 90 uit TK.

Opgave 22

a. De prijs daalt van € 9 naar € 8 op de eerste 30 kg. Daardoor is de opbrengst op die kg in het tweede verkoopplan $30 \times € 1 = € 30$ lager.

b. Extra afzet: $10 \times € 8 = € 80$. Lagere opbrengst op de eerste 30 kg: € 30. Netto: $80 - 30 = € 50$ per week. Controle: $40 \times 8 - 30 \times 9 = 320 - 270 = 50$.

Opgave 23

a. $P(20) = 16 - 0,20 \times 20 = € 12$. $P(30) = 16 - 6 = € 10$. De rechter strook tussen 20 en 30 kg hoort bij de extra afzet.

b. De bovenste strook boven de eerste 20 kg geeft de lagere opbrengst: $20 \times (12 - 10) = € 40$. Extra afzet levert $10 \times 10 = € 100$. Netto stijgt TO met € 60. Controle: $300 - 240 = 60$.

c. $\Delta TO / \Delta q = (300 - 240) / (30 - 20) = 60 / 10 = € 6$ per kg over dit interval.

Niet verwarren

€ 60 is de totale omzettoename. € 6 is de gemiddelde extra opbrengst per kg over de stap. Geen van beide is de verkoopprijs van € 10.

4.1.3 • Tabellen en twee effecten

Opgave 24

a. $TO = (18 - 0,20q) \times q = 18q - 0,20q^2$. Dus $MO = 18 - 0,40q$.

b. De complete tabel staat hieronder. Elke rij gebruikt eerst de vraagfunctie en dan $P \times q$.

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)
10	16	160
20	14	280
30	12	360

Opgave 24

c. $\Delta TO / \Delta q = (360 - 280) / 10 = \text{€ } 8 \text{ per kg}$. $MO(20) = 18 - 0,40 \times 20 = \text{€ } 10 \text{ per kg}$. Het eerste getal geldt voor de hele stap; de afgeleide beschrijft een heel kleine uitbreiding rond 20 kg. MO daalt over de stap tot € 6 bij $q = 30$.

Opgave 25

a. De 10 extra kg leveren $10 \times \text{€ } 13 = \text{€ } 130$ op.

b. Op de eerste 40 kg is de prijs € 2 lager: $40 \times \text{€ } 2 = \text{€ } 80$ minder opbrengst.

c. Netto $\Delta TO = 130 - 80 = \text{€ } 50$. Controle: $TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud} = 50 \times 13 - 40 \times 15 = 650 - 600 = \text{€ } 50$.

d. De leerling telt alleen de extra verkopen. Hij vergeet dat ook de eerste 40 kg in het tweede plan voor € 13 in plaats van € 15 worden verkocht. Daardoor is zijn uitkomst € 80 te hoog.

Opgave 26

a. $TO = (25 - 0,25q) \times q = 25q - 0,25q^2$; $MO = 25 - 0,50q$. Bij $q = 20$: $P = \text{€ } 20$ en $TO = \text{€ } 400$. Bij $q = 40$: $P = \text{€ } 15$ en $TO = \text{€ } 600$.

b. $\Delta TO / \Delta q = (600 - 400) / (40 - 20) = \text{€ } 10 \text{ per kg}$. $MO(20) = 25 - 0,50 \times 20 = \text{€ } 15 \text{ per kg}$. De marginale opbrengst daalt onderweg tot € 5 bij $q = 40$; het intervalgemiddelde hoeft niet gelijk te zijn aan de beginwaarde.

c. Extra afzet: $20 \times \text{€ } 15 = \text{€ } 300$. Minder op de eerste 20 kg: $20 \times (\text{€ } 20 - \text{€ } 15) = \text{€ } 100$. Netto: **€ 200**, gelijk aan $600 - 400$.

4.1.3 • Doeloefening 28: functies en tabel

Opgave 27

a. Bij $q = 80$: $P = 24 - 0,20 \times 80 = \text{€ } 8 \text{ per kg}$; $MO = 24 - 0,40 \times 80 = -\text{€ } 8 \text{ per kg}$. Iedere kg heeft nog een positieve prijs. Maar voor iets meer afzet moet de prijs op alle kg zo ver dalen dat TO afneemt.

b. Als een kleine uitbreiding TO verlaagt, verhoogt een kleine vermindering TO rond dezelfde q . Minder verkopen tegen een iets hogere prijs is hier gunstig voor de omzet. Zonder de kosten en haalbare productiegrenzen kun je geen winstmaximale q bepalen.

Doeloefening 28 • Pigment Prisma

Opgave 28

a. $TO = P \times q = (30 - 0,50q) \times q = 30q - 0,50q^2$. De afgeleide is $MO = 30 - q$. TO is euro per week; MO is euro per kg.

b. Gebruik per rij $P = 30 - 0,50q$ en vervolgens $TO = P \times q$. Bij 20 kg is dat bijvoorbeeld $P = 30 - 10 = \text{€ } 20$ en $TO = 20 \times 20 = \text{€ } 400$.

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)
10	25	250
20	20	400
30	15	450

Opgave 28

c. Van 20 naar 30 kg: $\Delta TO / \Delta q = (450 - 400) / (30 - 20) = \text{€ } 5 \text{ per kg}$. $MO(20) = 30 - 20 = \text{€ } 10 \text{ per kg}$. De tabel geeft een gemiddelde over 10 kg. De afgeleide geldt bij het beginpunt; MO daalt tijdens de toename en bereikt nul bij 30 kg.

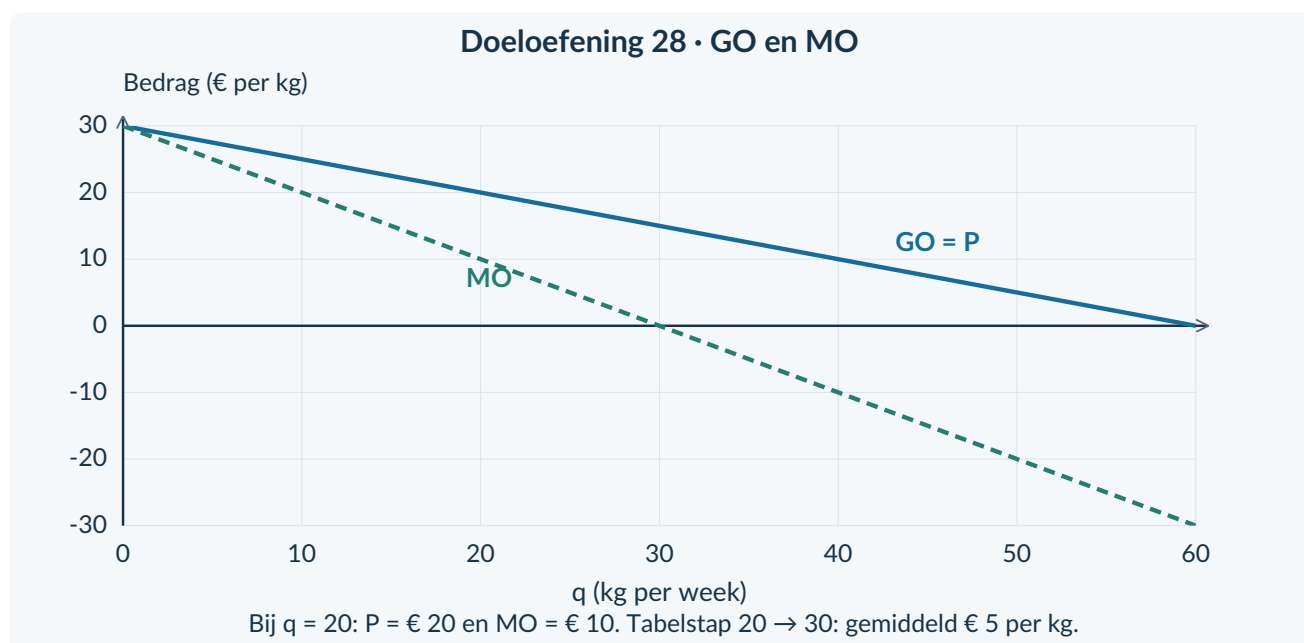
4.1.3 • Doel oefening 28: verklaren en controleren

Doel oefening 28 • vervolg

Opgave 28

d. De 10 extra kg leveren $10 \times € 15 = € 150$ op. De eerste 20 kg leveren $20 \times (€ 20 - € 15) = € 100$ minder op. Netto stijgt TO met $150 - 100 = € 50$ per week. Dat klopt met $450 - 400$.

e. Onjuist. De verkoopprijs bij $q = 20$ is € 20 per kg, maar $MO(20) = € 10$ per kg. Om iets meer te verkopen moet Prisma de uniforme prijs verlagen. Dat vermindert ook de opbrengst op de eerste hoeveelheid, waardoor MO lager is dan P.



Bij dezelfde q meet GO de prijs per verkochte kg en MO de verandering van TO bij een heel kleine uitbreiding.

Een goede uitleg van MO

Noem beide omzetwerkingen: opbrengst op de extra eenheden én minder opbrengst op de eerdere hoeveelheid. "MO is lager omdat de lijn lager ligt" beschrijft alleen de figuur, niet de oorzaak.

4.1.3 • Bonus en terugblik naar concurrentie

Opgave 29

- a. $MO = 20 - 0,40q$. $MO(20) = \text{€ } 12 \text{ per kg}$; $MO(80) = -\text{€ } 12 \text{ per kg}$. De omzetniveaus zijn gelijk, maar de reacties op een kleine afzetverandering zijn tegengesteld.
- b. Rond 20 kg verhoogt iets méér afzet TO. Rond 80 kg verhoogt juist iets mínder afzet TO. In een schets moet zichtbaar zijn dat de eerste hoeveelheid vóór het omzetmaximum ligt en de tweede erna. Ook een correcte verbale uitleg volstaat.
- c. $Winst = TO - TK$. Bij dezelfde TO is het plan met de laagste TK winstgevender. De bron geeft geen TK-waarden waarmee je die vergelijking kunt maken.

Beoordeling bonus 29

Het onderscheid tussen een niveau en een verandering is de kern. Het antwoord noemt de twee verschillende MO-tekenen en vertaalt die in twee verschillende verbeteringen van TO. Geen nieuwe elasticiteitsregel is nodig.

Opgave 30

- a. $TO = 12q$ en $MO = 12$. Uit TK volgt $MK = 0,20q + 4$. Los $12 = 0,20q + 4$ op: $q = 40 \text{ kg per week}$. Dit ligt onder de capaciteit van 60. MK stijgt door de constante MO heen; dat geeft een maximum.
- b. $TO = 12 \times 40 = \text{€ } 480$. $TK = 0,10 \times 40^2 + 4 \times 40 + 100 = 160 + 160 + 100 = \text{€ } 420$. $Winst = \text{€ } 60 \text{ per week}$. Omdat de leverancier bij extra afzet dezelfde marktprijs blijft ontvangen, is iedere extra kg € 12 opbrengst waard. Er is geen prijsverlaging op de eerdere kg.

4.1.4 • Winstmaximalisatie bij monopolie

Opgave 31

a. $TO = (20 - 0,10q) \times q = 20q - 0,10q^2$. Dus $MO = 20 - 0,20q$. Uit $TK = 0,05q^2 + 2q + 50$ volgt $MK = 0,10q + 2$.

b. Bij $q = 40$: $P = 20 - 4 = \text{€ } 16$; $MO = 20 - 8 = \text{€ } 12$; $MK = 4 + 2 = \text{€ } 6$, telkens per kg. $MO > MK$, dus een kleine uitbreiding verhoogt de winst.

Opgave 32

a. Kopers betalen $GO = P = \text{€ } 14$ per kg. Het snijpuntbedrag van € 8 is niet de verkoopprijs.

b. $TO = 14 \times 30 = \text{€ } 420$ per week. Voor winst ontbreekt TK bij deze q , of gelijkwaardige informatie zoals GTK bij $q = 30$. Alleen de marginale kosten zijn niet genoeg.

Opgave 33

a. Punt 1 is het snijpunt van MO en MK. Dat bepaalt de gekozen afzet $q = 80$ kg per week. Bij dezelfde q geeft punt 2 op GO de verkoopprijs **€ 12 per kg**.

b. $TO = 12 \times 80 = \text{€ } 960$ per week. Winst = $TO - TK = 960 - 420 = \text{€ } 540$ per week.

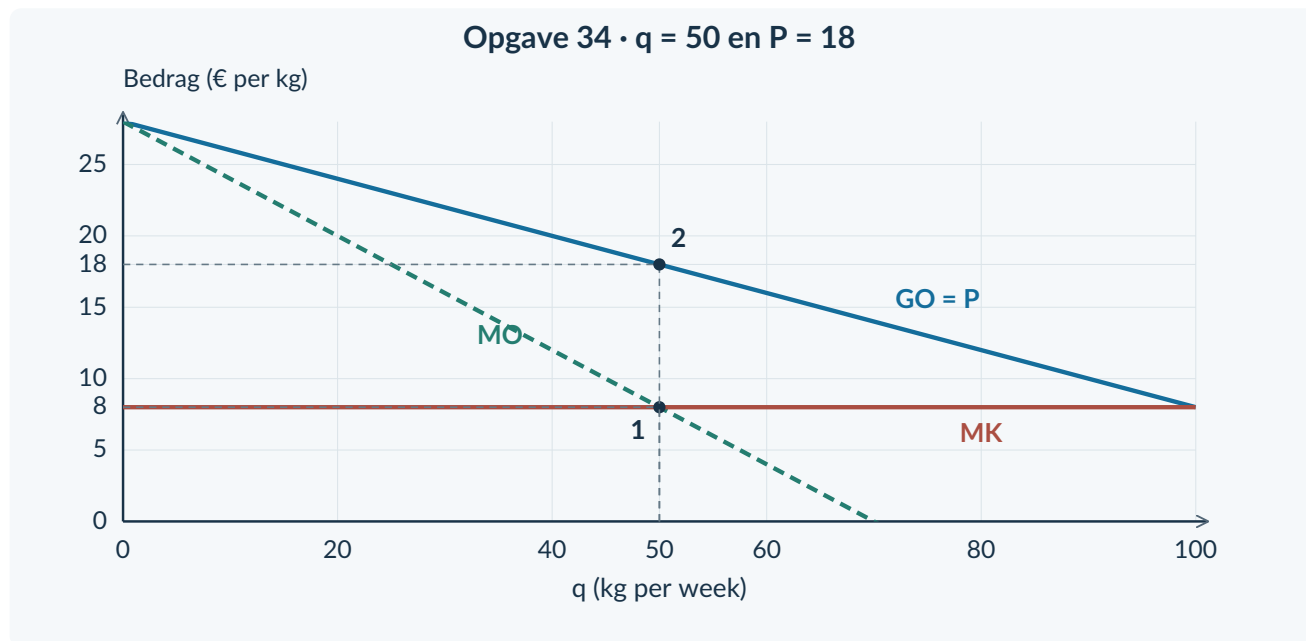
Van berekening naar betekenis

De prijs hoort bij de kopers. MO hoort bij de verandering van de totale opbrengst. MK hoort bij de verandering van de totale kosten. Door die drie betekenissen te scheiden, voorkom je de verkeerde prijsstap.

4.1.4 • Opgaven 34 en 35

Opgave 34

- a. $MO = 28 - 0,40q$; $MK = 8$. Los $28 - 0,40q = 8$ op: $20 = 0,40q \rightarrow q = 50$ kg per week. MO is boven 8 vóór 50 kg en onder 8 erna; 50 past binnen de capaciteit van 100.
- b. Ga bij $q = 50$ omhoog naar GO. $P = 28 - 0,20 \times 50 = \text{€ } 18$ per kg.
- c. $TO = 18 \times 50 = \text{€ } 900$. $TK = 8 \times 50 + 100 = \text{€ } 500$. Winst = $\text{€ } 400$ per week.



De verticale route blijft bij $q = 50$. Het bedrag € 8 op MO/MK is niet de prijs.

Opgave 35

- a. Bij alleen de nieuwe vraag wordt $TO = 32q - 0,20q^2$, dus $MO = 32 - 0,40q$. Los $32 - 0,40q = 8$ op: $q = 60$ kg.
- b. Alleen hogere constante kosten veranderen MK niet. Bij de oude vraag blijft $q = 50$ kg. De winst bij dezelfde q daalt met $\text{€ } 80$, van $\text{€ } 400$ naar $\text{€ } 320$.
- c. Bij beide wijzigingen geldt de nieuwe marginale opbrengst en dezelfde $MK = 8$. Daarom kiest Wavo $q = 60$ en $P = 32 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 20$ per kg.
- d. De constante kosten zijn gestegen, niet de kosten van iedere extra kg. MK blijft 8. De grotere vraag verhoogt MO; daardoor kiest de onderneming juist een hogere q .

4.1.4 • Opgave 36: de hele route

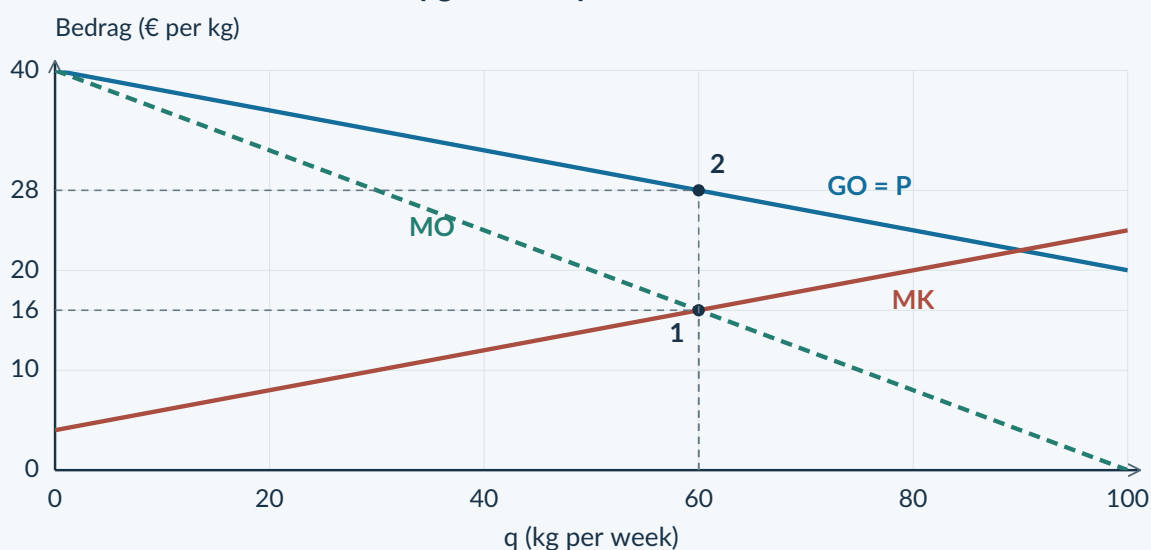
Opgave 36

a. $TO = (40 - 0,20q) \times q = 40q - 0,20q^2$. $MO = 40 - 0,40q$; $MK = 0,20q + 4$. Los $MO = MK$ op: $40 - 0,40q = 0,20q + 4 \rightarrow 36 = 0,60q \rightarrow q = 60$ kg per week. MO daalt en MK stijgt. Bij $q = 50$ is $MO = 20 > MK = 14$; bij $q = 70$ is $MO = 12 < MK = 18$. 60 ligt onder de capaciteit van 70.

b. $P = 40 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 28$ per kg. Markeer eerst $q = 60$ onder het MO/MK -snijpunt en ga daarna bij diezelfde q naar GO .

c. $TO = 28 \times 60 = \text{€ } 1.680$ per week. $TK = 0,10 \times 60^2 + 4 \times 60 + 100 = 360 + 240 + 100 = \text{€ } 700$. Winst = $1.680 - 700 = \text{€ } 980$ per week. Bij $q = 0$ is $TO = 0$ en $TK = 100$, dus winst = $-\text{€ } 100$. Niet produceren is niet beter.

Opgave 36 • $q = 60$ en $P = 28$



De marginale bedragen zijn bij $q = 60$ gelijk aan € 16 per kg. De verkoopprijs is € 28.

Capaciteit en tekening

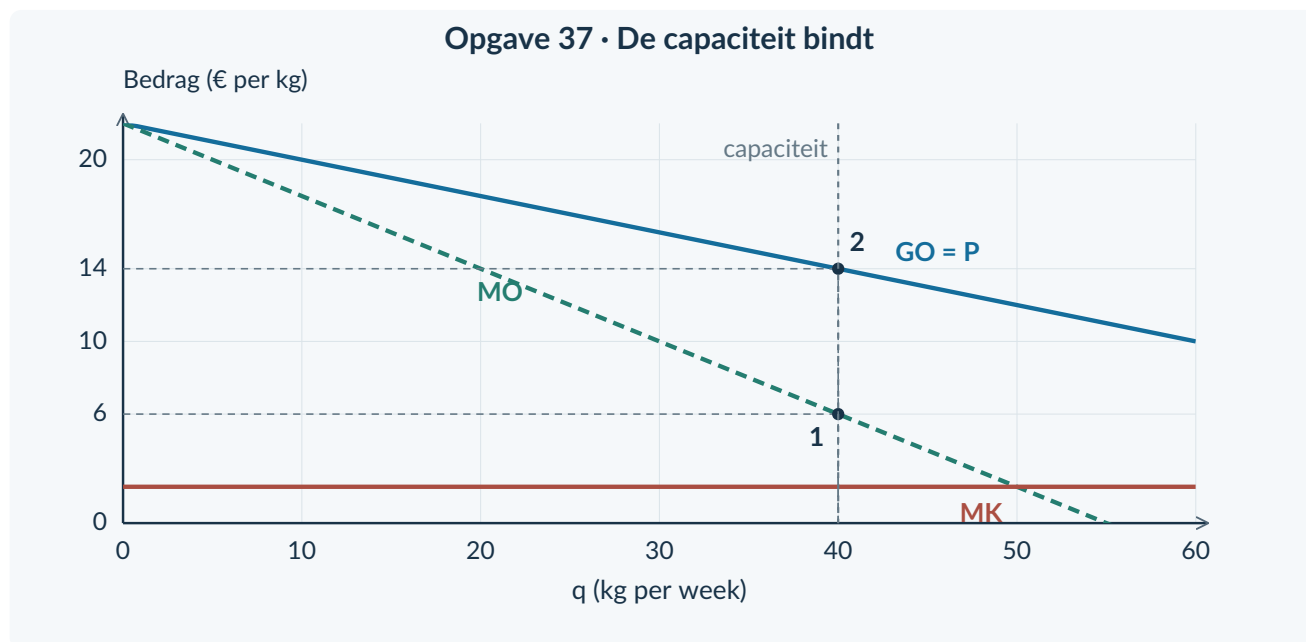
Dat de figuur ook hoeveelheden boven 70 kg toont, maakt die niet uitvoerbaar. De productiecapaciteit komt uit de tekst. In de figuur kun je een grens bij 70 toevoegen, maar het berekende optimum ligt er al onder.

4.1.4 • Opgave 37: een grens vóór het snijpunt

Opgave 37

a. $TO = (22 - 0,20q) \times q = 22q - 0,20q^2$, dus $MO = 22 - 0,40q$. Uit $TK = 2q + 50$ volgt $MK = 2$. Los $22 - 0,40q = 2$ op: $q = 50$ kg. Dit is hoger dan de capaciteit van 40 kg. Bij $q = 40$ is $MO = 6 > MK = 2$; de winst stijgt nog tot aan de capaciteitsgrens. Kies daarom $q = 40$ kg per week.

b. Bij de werkelijk gekozen q is $P = 22 - 0,20 \times 40 = \text{€ } 14$ per kg. $TO = 14 \times 40 = \text{€ } 560$. $TK = 2 \times 40 + 50 = \text{€ } 130$. Winst = **€ 430 per week**. Bij de onhaalbare kandidaat van 50 kg zou $P = \text{€ } 12$ zijn. De prijs hoort steeds bij de daadwerkelijk gekozen afzet.



Het optimum ligt hier op de capaciteitsgrens, niet op het onhaalbare MO/MK-snijpunt.

Waarom afronden niet de oplossing is

$q = 50$ is geen afrondingsprobleem. De productiecapaciteit staat die hoeveelheid niet toe. Je kiest eerst de beste uitvoerbare hoeveelheid en berekent pas daarna de bijbehorende prijs.

Opgave 38 • Korrels Nova

Opgave 38

a. $TO = (40 - 0,25q) \times q = 40q - 0,25q^2$. $MO = 40 - 0,50q$. Differentieer $TK = 0,125q^2 + 10q + 200$: **MK = $0,25q + 10$** .

b. $MO = MK$ geeft $40 - 0,50q = 0,25q + 10 \rightarrow 30 = 0,75q \rightarrow q = 40$ kg per week. Dit past binnen 80 kg capaciteit. MO daalt en MK stijgt. Controle: bij $q = 20$ is $MO = 30 > MK = 15$; bij $q = 60$ is $MO = 10 < MK = 25$. De winst stijgt dus vóór 40 en daalt erna.

c. Lees P uit de vraagfunctie: $P = 40 - 0,25 \times 40 = \text{€ } 30$ per kg. Niet uit MO, want $MO(40) = \text{€ } 20$.

d. $TO = 30 \times 40 = \text{€ } 1.200$ per week. $TK = 0,125 \times 40^2 + 10 \times 40 + 200 = 200 + 400 + 200 = \text{€ } 800$ per week. Winst = $1.200 - 800 = \text{€ } 400$ per week. $GTK = 800 / 40 = \text{€ } 20$ per kg. Bij $q = 0$ is de winst $-\text{€ } 200$, dus niet produceren is niet beter.

Controle van de winst

$(P - GTK) \times q = (30 - 20) \times 40 = \text{€ } 400$. Gebruik in een winstberekening de werkelijke verkoopprijs P, niet de marginale opbrengst.

Zo worden de uitkomsten gescheiden

Uitkomst	Getal	Betekenis
q	40 kg per week	De gekozen afzet
MO = MK	€ 20 per kg	De marginale vergelijking bij die afzet
P = GO	€ 30 per kg	De prijs voor de kopers
GTK	€ 20 per kg	De gemiddelde totale kosten
Winst	€ 400 per week	Het totaal na aftrek van alle kosten

Dat GTK en MO in dit voorbeeld allebei 20 zijn, is een toevallige gelijkheid van deze getallen. Zij meten verschillende dingen.

4.1.4 • Doel oefening 38: grafiek en foutmethode

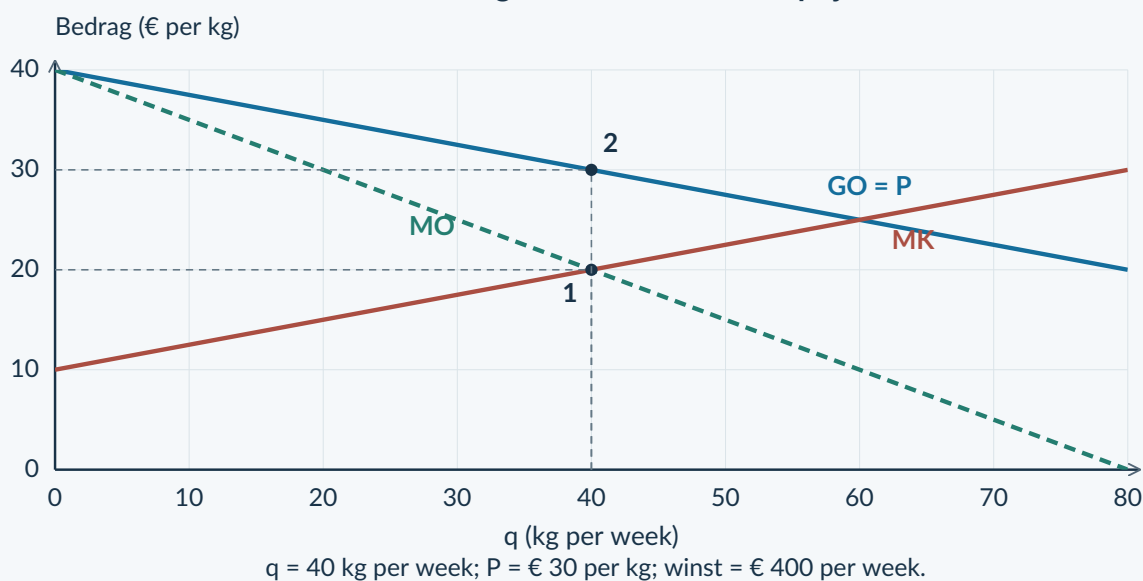
Doel oefening 38 • vervolg

Opgave 38

e. De eerste hulplijn gaat vanaf het MO/MK-snijpunt naar $q = 40$. De verticale route bij $q = 40$ gaat vervolgens naar de GO-lijn, waarna je horizontaal $P = € 30$ afleest. Zie de bovenste figuur.

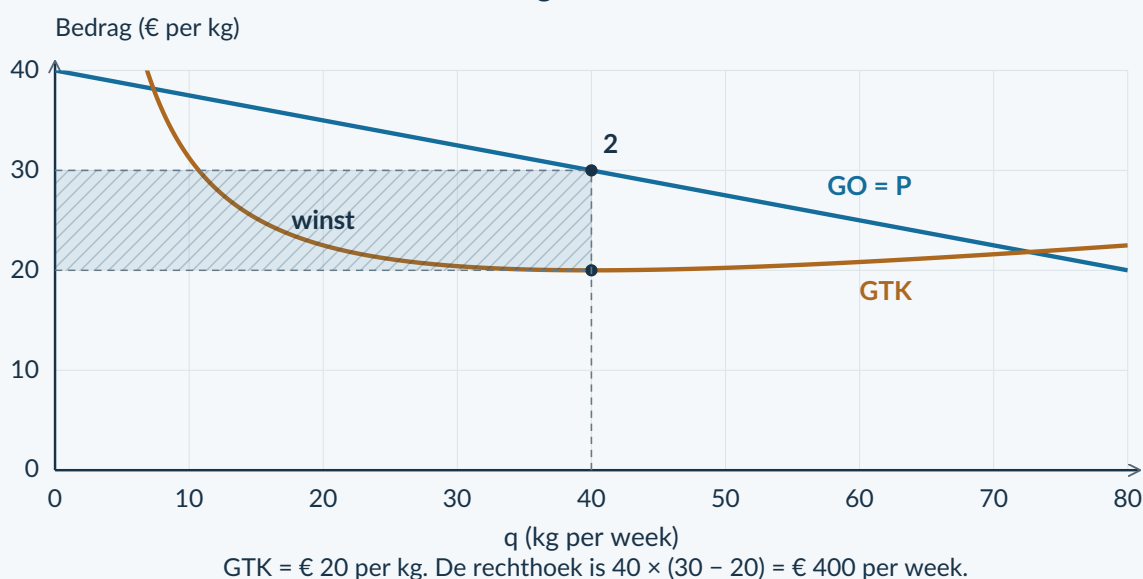
f. Bij $q = 60$ geldt wel $P = MK = € 25$, maar $MO = € 10$. $MO < MK$, dus een kleine vermindering van q verhoogt de winst. $P = MK$ is niet de monopolistische winstregel. De winst bij 60 kg is bovendien $25 \times 60 - (0,125 \times 60^2 + 10 \times 60 + 200) = 1.500 - 1.250 = € 250$, lager dan € 400.

Doel oefening 38 • Hoeveelheid en prijs



De juiste route: hoeveelheid uit MO/MK, prijs uit GO.

Doel oefening 38 • Winstcontrole



Een aanvullende winstcontrole met GTK bij $q = 40$. Dit is dezelfde winstberekening, niet een nieuwe optimalisatieregel.

4.1.4 • Bonus en herhaling

Opgave 39

- a. De vraag en variabele kosten zijn gelijk, dus MO en MK zijn gelijk. Een ander vast bedrag verandert de marginale vergelijking niet. Zolang dezelfde hoeveelheden haalbaar zijn en de vaste kosten in alle opties blijven bestaan, verandert de winstmaximale q niet.
- b. B heeft bij dezelfde opbrengst en variabele kosten € 500 meer kosten. Winst B = $300 - 500 = -\text{€} 200$. Een monopolie garandeert dus geen positieve winst.
- c. Vergelijk de winst bij productie met de winst bij $q = 0$. Als de constante kosten onvermijdbaar zijn, is $\text{winst}(0) = -\text{TCK}$, niet nul. Een negatief bedrag bij productie kan minder ongunstig zijn dan de uitkomst zonder productie.

Beoordeling bonus 39

Een goed antwoord maakt onderscheid tussen de marginale keuze en het winstniveau. Het rekent het verlies correct uit en gebruikt de onvermijdbare vaste kosten ook bij $q = 0$. Een algemene sluitingsregel voor de lange termijn wordt niet gevraagd.

Opgave 40

- a. $\% \Delta P = (11 - 10) / 10 \times 100\% = +10\%$. $\% \Delta q = (180 - 200) / 200 \times 100\% = -10\%$. $Ev = -10\% / 10\% = -1$. TO oud = $10 \times 200 = \text{€} 2.000$; TO nieuw = $11 \times 180 = \text{€} 1.980$. TO daalt € 20, of 1%. Bij deze eindige veranderingen met oude waarden als basis geeft $Ev = -1$ dus niet exact onveranderde omzet. Controleer rechtstreeks met $P \times q$.
- b. Overheidsuitgaven = subsidie per kg $\times$ alle gesubsidieerde kg = $2 \times 150 = \text{€} 300$. De regeling geldt voor iedere verkochte kg in deze situatie, niet alleen voor de hoeveelheidstoename.

4.1.5 • Gemengde opgaven

Opgave 41

a. A: de prijsnemersroute. De bron noemt veel kleine aanbieders, hetzelfde product en een gegeven marktprijs. B: de monopolieroute. De exclusieve toegang verhindert andere aanbieders; er zijn binnen de markt geen goede vervangers.

b. Een foto toont niet welke markt wordt bediend of welke concurrenten bestaan. Je moet weten of kopers vergelijkbare producten elders kunnen krijgen en of nieuwe aanbieders kunnen toetreden.

Opgave 42

a. $P = GO = \text{€ } 18 \text{ per kg}$. $TO = 18 \times 40 = \text{€ } 720$. $TK = GTK \times q = 13 \times 40 = \text{€ } 520$. $Winst = 720 - 520 = \text{€ } 200 \text{ per week}$.

b. MO daalt door de stijgende MK-lijn. Vóór $q = 40$ verhoogt uitbreiding de winst; erna verlaagt zij de winst. 40 ligt binnen de capaciteit. MO – MK meet een marginale verandering, niet de gemiddelde winst per kg. Totale winst is $(P - GTK) \times q = (18 - 13) \times 40$, niet $(MO - MK) \times q$.

Opgave 43

a. Winst per rij: $480 - 220 = \text{€ } 260$; $800 - 420 = \text{€ } 380$; $960 - 700 = \text{€ } 260$; $960 - 1.060 = -\text{€ } 100$. Van deze vier plannen hebben $q = 60$ en $q = 80$ de hoogste TO, beide € 960. De hoogste winst ligt bij $q = 40$.

b. Nee. Bij $q = 60$ is $TO = \text{€ } 960$ en $TK = \text{€ } 700$. De winst is € 260, niet nul. Break-even vereist $TO = TK$.

c. $GO = 800 / 40 = \text{€ } 20 \text{ per kg}$. $GTK = 420 / 40 = \text{€ } 10,50 \text{ per kg}$. $Winst = (20 - 10,50) \times 40 = \text{€ } 380 \text{ per week}$.

4.1.5 • De gemengde doel oefening berekenen

Opgave 44

a. $\% \Delta P = (9 - 10) / 10 \times 100\% = -10\%$. $\% \Delta q = (120 - 100) / 100 \times 100\% = +20\%$. $Ev = +20\% / -10\% = -2$. $|Ev| > 1$: de vraag is prijselastisch.

b. TO oud = $10 \times 100 = \text{€ } 1.000$. TO nieuw = $9 \times 120 = \text{€ } 1.080$. Extra afzet geeft $20 \times \text{€ } 9 = \text{€ } 180$ opbrengst; op de eerste 100 kg verlies je $100 \times \text{€ } 1 = \text{€ } 100$. Netto stijgt TO met **€ 80**.

c. Nee. Er zijn geen kostengegevens en geen gegevens over andere haalbare prijs-afzetcombinaties. Een hogere omzet bewijst geen winstmaximum.

Doel oefening 45 • KleurFix en een prijsnemer

Opgave 45

a. De exclusieve toegang tot de noodzakelijke grondstof vormt de toetredingsbarrière. Het **gele logo** is niet nodig voor de berekeningen.

b. $TO = (32 - 0,20q) \times q = 32q - 0,20q^2$; $MO = 32 - 0,40q$; $MK = 0,20q + 8$. Los $32 - 0,40q = 0,20q + 8$ op: $24 = 0,60q \rightarrow q = 40$ kg per week. De dalende MO kruist de stijgende MK van boven naar beneden; de winst stijgt vóór 40 en daalt erna. 40 past binnen de capaciteit van 60.

c. $P = 32 - 0,20 \times 40 = \text{€ } 24$ per kg. $TO = 24 \times 40 = \text{€ } 960$. $TK = 0,10 \times 40^2 + 8 \times 40 + 120 = 160 + 320 + 120 = \text{€ } 600$. Winst = **€ 360 per week**. Bij $q = 0$ is de winst $-\text{€ } 120$, dus niet produceren is geen betere weekkeuze.

4.1.5 • De verschillende prijsroutes uitleggen

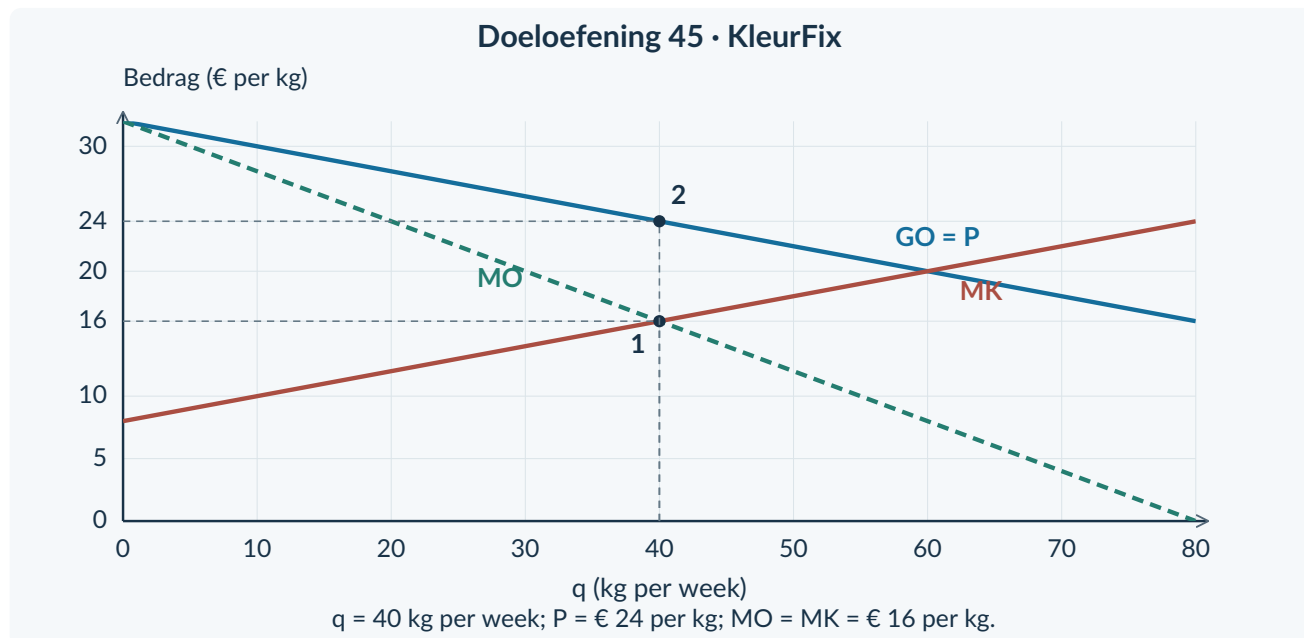
Doeloefening 45 • vervolg

Opgave 45

d. Markeer $q = 40$ kg onder het MO/MK-snijpunt. Ga bij $q = 40$ naar de GO-lijn en lees daar $P = € 24$ af. Het snijpuntbedrag zelf is € 16.

e. De prijsnemer ontvangt de gegeven marktprijs € 18. Daarom is $MO = 18$. $MK = 0,20q + 8$. Los $18 = 0,20q + 8$ op: $q = 50$ kg per week, onder de capaciteit van 60. MK stijgt door MO, dus dit is een maximum. $TO = 18 \times 50 = € 900$. $TK = 0,10 \times 50^2 + 8 \times 50 + 120 = 250 + 400 + 120 = € 770$. Winst = € 130 per week.

f. De vergelijking $MO = MK$ wordt bij beide gebruikt voor de hoeveelheid, maar de prijsroute verschilt. Bij de prijsnemer is $P = GO = MO = € 18$. Bij KleurFix is $MO = MK = € 16$, maar de verkoopprijs staat op GO en is € 24. De leerling verwacht de marginale opbrengst met de verkoopprijs.



KleurFix: de marginale vergelijking kiest 40 kg; kopers betalen de prijs op GO.

Geen onbedoelde welvaartsvergelijking

De twee ondernemingen uit de opgave bedienen verschillende markten. Hun winstverschil is hier geen bewijs voor het maatschappelijke effect van monopolievorming.

4.1.5 • Fouten herstellen en conclusies begrenzen

Opgave 46

- a. $TO = P \times q = (30 - 0,10q) \times q = 30q - 0,10q^2$. De leerling heeft de eerste term 30 niet met q vermenigvuldigd.
- b. Een afgeleide meet hoe een totaal verandert. De constante kosten veranderen niet met q , maar blijven wel onderdeel van TK. Voor winst moet je **alle** totale kosten van TO aftrekken.
- c. Vergelijk MO met **MK**. Als bijvoorbeeld $MO = € 5$ en $MK = € 8$ per kg, zijn de extra kosten hoger dan de extra opbrengst. Een kleine uitbreiding verlaagt dan de winst, hoewel MO positief is.

Opgave 47

- a. $TO = 20q - 0,10q^2$, dus $MO = 20 - 0,20q$. $MK = 4$. De kandidaat is $20 - 0,20q = 4 \rightarrow q = 80$ kg. Eerst is maar 60 kg haalbaar; $MO(60) = 8 > 4$, dus kies **$q = 60$ en $P = € 14$** . Na de verruiming is 80 haalbaar. Kies dan **$q = 80$ en $P = € 12$** .
- b. Boven 80 kg ligt MO onder MK. Meer produceren tot 100 kg zou de winst verlagen. De capaciteit is een bovengrens, geen verplicht productieplan.

Opgave 48

- a. Voor de winstkeuze ontbreken TK of voldoende informatie om MK en de winstbedragen te bepalen. Daarnaast kan bijvoorbeeld de **productiecapaciteit** de keuze beperken. Een goed onderbouwde andere uitvoerbaarheidsbeperking is ook juist.
- b. Winst gaat over opbrengst minus kosten van de onderneming. "Beste voor de samenleving" vraagt een breder criterium en informatie over gevolgen voor andere betrokkenen. De hoogste ondernemingswinst is niet automatisch het grootste voordeel voor iedereen.

Einde van het hoofdstuk

Een volledig antwoord koppelt methode aan model, berekent met de juiste eenheden en zegt niet meer dan de bron ondersteunt.

4.1.5 • Vrije toetreding terughalen

Opgave 41A • Vrije toetreding terughalen

a. Overwinst trekt nieuwe bedrijven aan. Het marktaanbod verschuift naar rechts; bij ongewijzigde vraag daalt de prijs. Met dezelfde onveranderde kosten verdwijnt de overwinst bij $P = \text{minimum GTK}$. **Nul economische winst betekent $TO = TK$ inclusief normale beloning**; de ondernemer werkt dus niet zonder vergoeding.